

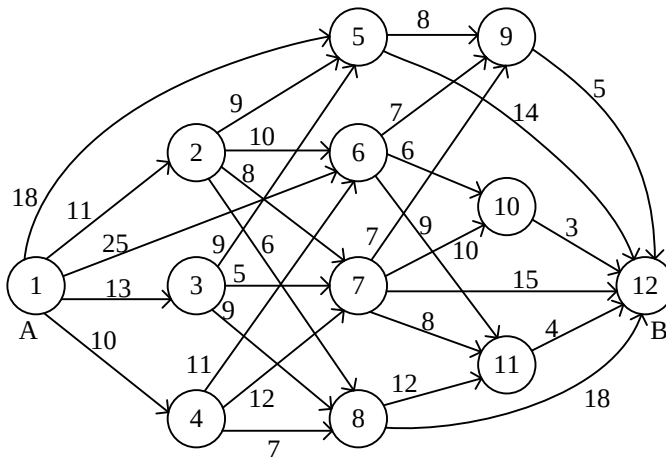
CHƯƠNG 6

QUY HOẠCH ĐỘNG

6.2.4. Ứng dụng quy hoạch động trong giao thông vận tải

a) Phát biểu bài toán:

Cần vận chuyển một loại hàng hóa từ thành phố A (tương ứng đỉnh 1) đến thành phố B (tương ứng đỉnh 12), mỗi đỉnh còn lại là một thành phố. Mạng các con đường nối 2 thành phố như **hình 6.10**. Số liệu trên mỗi cung là cước phí vận chuyển một đơn vị hàng hóa.



Hình 6.10. Mạng giao thông từ A đến B

Hãy tìm đường đi từ thành phố A đến thành phố B sao cho tổng cước phí vận chuyển một đơn vị hàng hóa là **nhỏ nhất**.

b) Gọi biến và thiết lập phương trình hàm:

Bài toán được giải bằng phương pháp quy hoạch động và được chia thành 4 giai đoạn như **hình 6.11** sau.

Gọi c_{ij} là cước phí vận chuyển một đơn vị hàng hóa từ thành phố i đến thành phố j (kề nhau); gọi $f_k(i)$ là **tổng cước phí vận chuyển nhỏ nhất** từ thành phố i trong giai đoạn k đến thành phố B.

Tại thành phố cuối, ta có $f_0(B) = 0$ (vì không chở hàng đi từ B).

Phương trình hàm:

$$f_k(i) = \min_{j \in \Gamma(i)} \{c_{ij} + f_m(j)\}, \quad k = 1, 2, 3, 4$$

Trong đó: $\Gamma(i)$ là tập các đỉnh sau của đỉnh i .

Nếu đỉnh j thuộc vector trạng thái đầu của giai đoạn $k-1$ thì $m = k-1$, còn nếu j thuộc vector trạng thái đầu của giai đoạn $k-2$ thì $m = k-2, \dots$

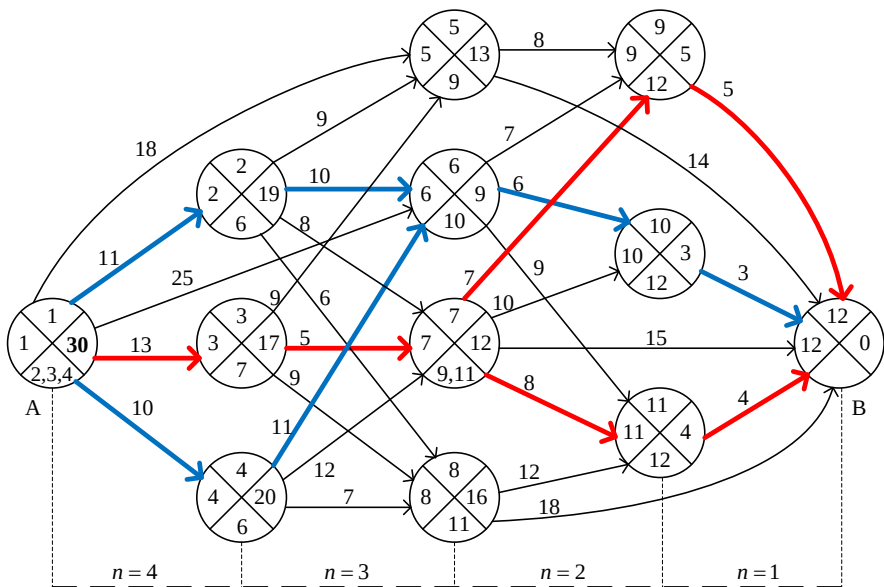
Giá trị $f_4(A)$ chính là *tổng cước phí vận chuyển nhỏ nhất* cần tìm của bài toán.

c) Sơ đồ mạng PERT:

Cấu trúc tại mỗi đỉnh như **hình 6.5**

- ✓ $b = i$ là trạng thái (phương tiện đang ở thành phố nào).
- ✓ $d = f_k(i)$ là tổng cước phí vận chuyển nhỏ nhất từ i đến B .

Sơ đồ mạng PERT:



Hình 6.11. Sơ đồ mạng PERT của bài toán

Vậ bài toán có bốn đường đi tối ưu sau:

$$A \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 10 \rightarrow B \quad A \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 10 \rightarrow B$$

$$A \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 9 \rightarrow B \quad A \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 11 \rightarrow B$$

Tổng cước phí vận chuyển nhỏ nhất cần tìm: $f_4(A) = 30$.

6.2.5. Bài toán phân phối công suất của các nhà máy điện

a) **Phát biểu bài toán:** Cần phân phối công suất tối ưu của N nhà máy điện với phụ tải tổn thất cố định. Biết chi phí của nhà máy thứ j là hàm $f_j(p_j)$ phụ thuộc vào công suất $p_j, j = 1, \dots, N$.

Hãy tìm các giá trị nguyên của p_j sao cho tổng chi phí sản xuất điện là nhỏ nhất.

b) **Mô hình của bài toán:**

Hàm mục tiêu:

$$z = f_1(p_1) + \dots + f_N(p_N) \rightarrow \min \quad (6)$$

Với các ràng buộc:

$$\begin{cases} p_1 + p_2 + \dots + p_N = P \\ 0 \leq p_i \leq P_{i,\max} \\ p_i \in \mathbb{N}, i = 1, \dots, N \end{cases} \quad (7)$$

Trong đó : P là tổng phụ tải, $P_{i,\max}$ là công suất tối đa cho phép của nhà máy i .

c) **Họ bài toán tổng quát:**

Bài toán (6) và (7) được lồng vào họ các bài toán tương tự với hai tham số k, α . Với $k \in \{1, 2, \dots, N\}$ là số nhà máy điện, và α là tổng phụ tải thỏa $0 < \alpha \leq P$.

Mô hình toán của họ bài toán này là:

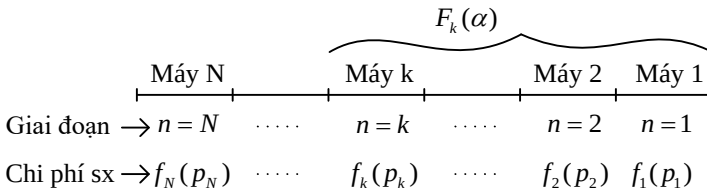
$$\left. \begin{aligned} z &= f_1(p_1) + \dots + f_k(p_k) \rightarrow \min \\ p_1 + \dots + p_k &= \alpha \\ 0 &\leq p_i \leq P_{i,\max} \\ p_i &\in \mathbb{N}, i = 1, \dots, k \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

Bài toán (6), (7) là một trường hợp riêng của bài toán (8) khi $k = N$ và $\alpha = P$.

d) Sơ đồ quy hoạch động:

Bài toán được chuyển sang quy hoạch động gồm N giai đoạn (theo không gian), mỗi giai đoạn là một nhà máy điện. Không mất tính chất tổng quát, giả sử thứ tự của mỗi nhà máy điện trong quy hoạch động có sơ đồ như hình 6.10 sau.

Gọi $F_k(\alpha)$ là *tổng chi phí sản xuất điện nhỏ nhất* của k nhà máy điện đầu tiên với tổng phụ tải α .



Hình 6.12. Mô hình qhđ của bài toán

Thông số hóa bài toán: $F_0(0) = 0$ (kết thúc quá trình sản xuất điện)

Phương trình hàm:

$$F_k(\alpha) = \min_{k_1 \leq p_j \leq k_2} \{ f_k(p_j) + F_{k-1}(\alpha - p_j) \}, \quad k = \overline{2, N}$$

Trong đó:
$$\begin{cases} k_1 = \alpha - (P_{1,\max} + \dots + P_{k-1,\max}) \\ k_2 = \min\{\alpha, P_{k,\max}\} \end{cases}$$

Giá trị $F_N(P)$ chính là tổng chi phí sản xuất điện nhỏ nhất cần tìm của bài toán.

e) Sơ đồ mạng PERT:

Cấu trúc tại mỗi đỉnh như **hình 6.5**.

- ✓ Trạng thái $b = \alpha$: tổng phụ tải còn lại
- ✓ $d = F_k(\alpha)$ là tổng chi phí sản xuất điện nhỏ nhất.

Mỗi cung ở giai đoạn k được biểu diễn như hình bên. $\xrightarrow{p_k; f_k(p_k)}$

Trong đó $p_k; f_k(p_k)$ là công suất và chi phí của nhà máy k .

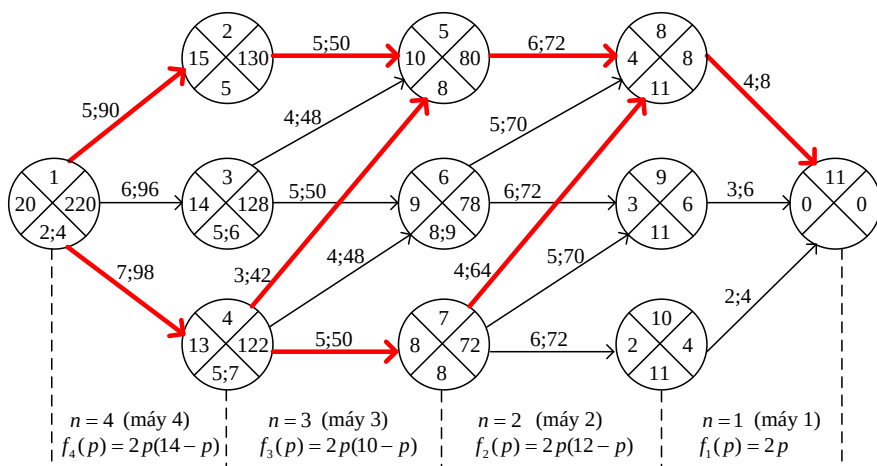
f) Bài toán cụ thể:

Xét bài toán với số liệu cụ thể sau:

$$\begin{cases} N = 4, P = 20 \\ P_{1,\max} = 4, P_{2,\max} = 6, \\ P_{3,\max} = 5, P_{4,\max} = 7. \end{cases}$$

Các hàm chi phí:
$$\begin{cases} f_1(p_1) = 2p_1 \\ f_2(p_2) = 2p_2(12 - p_2) \\ f_3(p_3) = 2p_3(10 - p_3) \\ f_4(p_4) = 2p_4(14 - p_4) \end{cases}$$

Sơ đồ mạng PERT:



Hình 6.13. Sơ đồ mạng PERT của bài toán

Vậy tổng chi phí sản xuất điện nhỏ nhất là 220 và có ba phương án tối ưu:

$$\{p_1 = 4; p_2 = 6; p_3 = 5; p_4 = 5\} ; \{p_1 = 4; p_2 = 6; p_3 = 3; p_4 = 7\}$$

$$\text{và } \{p_1 = 4; p_2 = 4; p_3 = 5; p_4 = 7\}$$